

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15

MSDS 제출번호	AA01276-0000000001(최초제출 2021.05.24)
제 품 명	액화탄산가스(CO ₂ , Carbon Dioxide)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	액화탄산가스
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	음료의 탄산 포화; 소화 및 예방; 냉매; 식품 처리 및 보존; 아스피린 제조; 약물,약물(수의용); 용접
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보	
회 사 명	선도화학주식회사
주 소	(31907) 충청남도 서산시 대산읍 죽엽로 363
긴급전화번호	Tel : 041-663-6465 Fax : 041-663-9994

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	고압가스 : 액화가스 특정표적장기 독성(1 회노출) : 구분 3(마취영향)
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	



그림문자

신호어	경고
유해·위험문구	H280 : 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P261 : (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
대응	P304+P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
저장	P403+P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장 하십시오 P405 : 잠금 장치가 있는 저장장소에 저장 하십시오. P410+P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오
폐기	P501 : (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)	
보건	자료없음
화재	자료없음
반응성	자료없음

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이산화탄소(Carbon Dioxide)
이명(관용명)	카보나이스(Carbonice);
CAS 번호	124-38-9
함유량(%)	100.0%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	동상이 우려될 때는 차가운 물로 15 분이상 씻으시오
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 피부에 얼어붙은 옷은 제거 하기 전 해동하시오 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 긴급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질을 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물 분무를 사용할 것 질식 소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 가열 시 용기가 폭발할 수 있음 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재 시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접 주수 하지 마시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화 또는 무인소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6. 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다 가스로 방출되도록 하시오
 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음
 누출물을 만지거나 걸어 다니지 마시오
 누출원에 직접 주수 하지 마시오
 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이
 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
 물질이 흩어지도록 두시오
 오염지역을 환기하십시오
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

건조 상태의 이산화탄소는 대부분의 일반구조용 재질에서 사용할 수 있다. 습한 상태의 이산화탄소는 탄산을 형성하기 때문에 일반적으로 부식성을 나타낸다. 습한 상태의 이산화탄소를 사용하는 경우에는 316, 309 및 310 스테인리스 스틸, Hastelloy® A, B, C 및 Monel 을 사용하도록 한다. Ferrous 니켈 합금은 약간 부식된다. 정상 온도에서, 이산화탄소는 대부분의 플라스틱 및 탄성중합체에서 사용할 수 있다. 통풍이 잘되는 장소에서만 취급하십시오. 이산화탄소 증기는 공기보다 무거우므로 저지대에 모일 수 있음. 사용지점과 배관 연결된 배출밸브가 용기에 장착되어 있지 않다면, 밸브 보호캡을 씌워야 함. 용기를 끌거나 밀거나 또는 굴러서는 안됨. 용기를 이동시킬 경우에는 적절한 수동운반 기기를 이용해야 함. 용기를 낮은 압력의 배관이나 시스템에 연결하는 경우에는 감압조절기를 사용한다. 용기로부터 제품의 배출량을 증가시킬 목적으로, 어떠한 수단으로도 용기에 열을가하지 말 것. 배출라인에 체크밸브나 트랩을 사용하여 유해물질이 시스템으로 역류 되지않도록 해야 함. 밸브캡 개구부에 이물질을 넣지 마시오. 밸브를 손상시켜 리크를 유발할 수 있음. 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 안전한 저장방법

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA-5,000ppm, STEL : 30000ppm
ACGIH 규정	TWA 5000ppm mg/m ³ STEL 30000ppm mg/m ³
생물학적 노출기준	IDLH 40000ppm

나. 적절한 공학적 관리

폭발에 내성이 있는 환기 시스템을 갖추어야 한다. 고농도 축적을 방지하고 산소 농도를 19.5% 이상으로 유지하기 위한 국소 배기장치도 필요하다. 질식성 가스가 방출될 수 있는 경우에는 산소 감지기를 사용해야 한다. 사용 및 보관하는 곳에는 누출 탐지 시스템의 설치를 고려해야 한다. 압력이 존재하는 시스템은 정기적으로 점검하여 누출 여부를 확인해야 한다.

다. 개인보호구

호흡기 보호

해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 최대한 환기를 시키고 직접적인 호흡을 하지 않도록 하시오. 산소가 부족한 공간(산소 농도 19.5% 이하) 또는 밀폐공간에서 작업하는 경우에는 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 송기마스크 또는 양압형 공기호흡기를 착용하시오(40,000ppm)

눈 보호

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오

손 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

기체, 액체

색상

기체, 액체: 무색

나. 냄새

무취(희미하게 매운 냄새) ※출처 : HSDS

다. 냄새역치

자료없음

라. pH

3.7 ~ 3.2(포화된 CO₂ 용액 101 kPa ~ 2,370kPa)

마. 녹는점/어는점

-56.558 °C(@5.1 atm, 삼중점) ※출처 : HSDS

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

-78.464 °C(승화) ※출처 : HSDS

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / -

카. 증기압

48300 mm Hg (at 25 °C)

타. 용해도

0.145 g/mL (물 at 25 °C)

파. 증기밀도

1.53 (at 78.2 deg C) ※출처 : HSDB

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15

하. 비중	1.10 @ -37℃ ※ 출처 : 화학물질안전관리정보
	1.977 ((0℃)) ※출처 : Chemical book
거. n-옥탄올/물분배계수	0.83(Log kow) ※출처 : ISCS
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	(>1700 ℃)
러. 점도	20.3 X 10-6 CP @ 20℃(기체) ※출처 : 화학물질안전관리정보
	70.1 X 10-6 CP @ 20℃(액체)
	0.015(101kPa@ 26℃)cSt@40℃
머. 분자량	44.01 ※출처 : Chemical book

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온 상압에서 안정함

유해 중합반응 하지않음

나. 피해야 할 조건

물리적 손상과 열로부터 보호하시오

용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음

2000 ℃ 이상의 온도와 접촉을 피하시오

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 산화제, 금속염, 환원제, 금속 카바이드, 금속, 염기. 일부 반응성 금속, 수소화물, 습한 상태의 일산화세슘, 또는 리튬 아세틸렌 카바이드 다이아미노는 연소될 수 있음.

과산화 나트륨과 알루미늄 또는 마그네슘의 혼합물에 이산화탄소를 통과시키면 폭발할 수 있음

라. 분해시 생성되는 유해물질

수분이 존재할 경우 탄산을 생성함.

1,700℃ 이상으로 가열 시 일산화탄소와 산소를 생성함

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기

노출 농도 및 시간에 따라 이산화탄소는 호흡 증가, 두통, 가벼운 졸음, 혈압상승 및 심박 증가, 질식 등을 유발할 수 있음.

공기 중 산소농도가 15-17%로 감소할 경우 이산화탄소에 의한 증상은 더욱 뚜렷해짐.

단기간 노출: 빛에 대한 민감도, 호흡증가, 혈압 상승, 구역, 불규칙한 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 수면 장애, 정서 장애, 얼얼한 느낌, 떨림, 근육 경련, 시각장애, 질식, 경련, 의식불명, 혼수

장기간 노출: 호흡곤란, 지남력 상실, 혈액 장애

경구

단기간 노출: 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음.

장기간 노출: 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음

피부

동상

눈

액체와 저온의 증기에 직접 접촉할 경우 동상을 입을 수 있음

단기간 노출 : 자극

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15

나. 건강 유해성 정보	
급성독성	해당없음
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	가스 LCLo 90000 ppm 5 min 실험중 : 기타 (포유류 사람, LCLo, 90000ppm/5M, ChemIDplus) ※출처 : ChemIDplus 1-2%(10,000ppm-20,000ppm)의 이산화탄소에 지속적으로 노출될 경우 산독증, 부신피질소모(adrenal cortical exhaustion) 및 기타 대사 스트레스가 유발될 수 있음.
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	랫드를 대상으로 한 생식독성 실험시 매우 높은 농도에서 제한적으로 쥐에게 1 일 노출에 의해 주로 교대과 심실 유출로 협착의 심장 기형이 23 % (대조군 6.8 %) 발생, 토끼 임신 7 ~ 12 일의 노출에 의해 척추 결손이 16/67 레 (대조군 1/30 명)에 발생되었다고 보고됨. 위의 결과는 고농도 노출 조건 및 생식능 관련 부영양이 관찰되지 않기에 분류에 적용하기는 부적절함. 또한, 남성 생식력에 대한 가역적 영향과 기형 유발 영향의 증가는 대조군과 비교하여 비현실적으로 높은 농도에서만 발견되었다고 보고되고 있기에 분류에 적용하기에 부적절함 ※출처 : NITE, GESTIS
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	이산화탄소를 높은 농도로 흡입하면 농도와 노출 기간에 따라 가벼운 마취 효과, 호흡 중추 자극 및 질식을 유발할 수 있음. [구분 3(마취작용)](ACGIH, 2001) ※출처 : NITE, ACGIH
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	운동 중 1.5 % 이산화탄소에 42 일간 노출하고 가벼운 스트레스 반응이 나타났지만, 기초 생리 기능과 정신 운동 기능에 뚜렷한 저하는 아님(ACGIH (2001)). 잠수자에게 1 % 이산화탄소를 22 일간 노출 시 대사성 스트레스를 인정(ACGIH (2001)). 또한 2 % 이산화탄소의 노출은 농도의 상승에 따라 호흡 저항이 증가하여 3 % 이상에서 유해 영향 있을 것으로 판단 (ACGIH (2001)). 제 2 차 세계 대전중인 잠수함에서 3 %의 노출은 증상이 흥분에서 점차 억제로 옮겨 피하 혈류 증가, 체온 저하, 혈압 저하, 호흡량 증가, 정신 기능 장애 등의 증상 보고(PATTY (5th, 2001)). 1 ~ 2 % 이산화탄소를 포함한 대기에 장기 계속 노출의 결과로 산증과

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15
		부신피질의 피폐 보고(ACGIH (2001)). 그러나 이상과 같이 반복 노출에 관해서는 정보가 제한되고, 오랫동안 얻어진 많은 데이터들도 경미한 영향을 제외하고 일관성이 없기 때문에 데이터가 불충분하므로 분류에 적용하기에 부적절함(NITE). ※ 출처 : NITE	
흡인유해성		자료없음	
12. 환경에 미치는 영향			
가. 생태독성		어류 LC50 35 mg/l 96 hr, 시험종 : Rainbow trout ※ 출처 : HSDB, IUCLID	
갑각류		자료없음	
조류		자료없음	
나. 잔류성 및 분해성			
잔류성		0.83 log Kow ※출처 : IUCLID	
분해성		자료없음	
다. 생물농축성		농축성(생물 축적성이 있는 물질이 아님)※출처 : IUCLID	
생분해성		자료없음	
라. 토양이동성		자료없음	
마. 기타 유해 영향		자료없음	
13. 폐기시 주의사항			
가. 폐기방법		폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.	
나. 폐기시 주의사항		자료없음	
14. 운송에 필요한 정보			
가. 유엔번호(UN No.)		1013	
나. 적정선적명		이산화탄소(CARBON DIOXIDE)	
다. 운송에서의 위험성 등급		2.2	
라. 용기등급		-	
마. 해양오염물질		비해당	
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책			
화재시 비상조치		F-C	
유출시 비상조치		S-V	
15. 법적 규제현황			
가. 산업안전보건법에 의한 규제		노출기준설정물질	
나. 화학물질관리법에 의한 규제		해당없음	
다. 위험물안전관리법에 의한 규제		해당없음	
라. 폐기물관리법에 의한 규제		해당없음	
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제			
국내규제			
잔류성유기오염물질관리법		해당없음	
국외규제			
미국관리정보(OSHA 규정)		해당없음	
미국관리정보(CERCLA 규정)		해당없음	

	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	표준번호	MSDS-001
		제정일자	1998.01.15
		개정일자	2024.07.01.
		개정번호	15

미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

ChemIDplus(흡입)
Chemical book(분자량)
Chemicalbook(비중)
HSDB(pH)
HSDB(냄새)
HSDB(색상)
HSDB(생식독성)
HSDB(성상)
HSDB(어류)
HSDB(용해도)
HSDB(점도)
HSDB(증기밀도)
HSDB(증기압)
HSDB, NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
NITE, ACGIH(특정 표적장기 독성 (1 회 노출))
HSDS(녹는점/어는점)
HSDS(초기 끓는점과 끓는점 범위)
ISCS(n-옥탄올/물분배계수)
IUCLID(농축성)
IUCLID(잔류성)
화학물질안전관리정보시스템(점도)

나. 최초작성일자

1998-01-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수15
최종 개정일자2024-07-01

라. 기타 * UN 1013(CARBON DIOXIDE), 1845(dry ice), 2187(CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID)

작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 와 관련 문헌등을
참고하여 작성되었습니다.